土壤学试题及答案

一、名词解释（每题 2 分，共 20 分）

1. 土壤肥力：土壤能够持续不断供给植物生长所必需的水、肥、气、热，协调它们之间的矛盾及抵抗不良自然环境的能力。

2. 次生矿物：原生矿物在 H2O、CO2、O2 生物等作用下，矿物组成、结构、性质发生改变而形成的矿物。

3. 土壤腐殖质：除未分解和半分解动植物残体及微生物体以外的有机物质的总称。

4. 土壤机械组成：土壤中各级土粒所占重量百分数组合。

5. 土壤粘闭现象：土壤在压力和剪力共同作用下，土粒趋向紧密排列，通气孔隙大量减少，毛管及无效孔隙急剧增加，土壤通透性减弱甚至消失的现象。

6. 田间持水量：土壤毛管悬着水达到最大时土壤含水量。

7.土壤热容量：单位体积或单位重量的土壤每升高 1℃所需热量。

8. 土壤比表面：单位质量土壤表面积的大小。单位 m?/g

9. 盐基饱和度(BSp)：指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数。

10. 活性酸：土壤溶液中游离的 H*表现出来的酸度，用 PH 表示

二、填空题：（每空 1 分，共 12 分）

1. 土壤微生物的营养类型有 化能有机营养型、 化能无机营养型、光能有机营养型、光能无机营养型。

2. 土壤矿质颗粒大小粒级由小到大划分为 石砾 砂粒 粉砂粒 粘粒

3. 土壤中的不良结构体种类有 块状结构_、_核状结构_、_柱状棱柱状结构、 片状结检。

三、简答题：（每题 6 分，共 48 分）

1. 简述农业化学派的代表人物及主要观点 ?

答：农业化学土壤学派代表人物：德国土壤学家李比希。

提出三个学说： a)矿物质营养学说：矿质营养库，植物从中吸收矿质营养 b）养分归还学说：吸收矿质营养 一肥力下降 一归还 c）最小养分率：作物产量由其生长所需各种养分中相对含量最少的那种所决定。

2.简述高岭组粘土矿物的主要性质。

答：1：1 型非膨胀型粘土矿物，亚热带土壤中多。华中、华南、西南。

1)1：1 型 2）无膨胀性，氢键作用 0.72nm，膨胀性小于 5%3）电荷数量少，同晶替代弱或无，负电荷来源断键， 3-15cmol(+)/kg4)胶体性较弱，较其它粘土矿物粗， 塑性，粘结性，吸湿性弱。0.2-2 m

3. 如何对土壤腐殖物质进行分组 ?

答：可分三组：(1)胡敏素：在腐殖物质中，水、酸、碱都不溶，颜色最深，分子量最高的组分。(2)胡敏酸：碱可溶，水、酸不溶，颜色和分子量中等组分。 3)富理酸：水、酸、碱都可溶，颜色最浅，分子量最低组分。

4.什么是土壤粘结性，它受到哪些因素的影响?

答：土粒通过各种引力粘结起来的性质。 粘结性影响因素有：

(1)质地 粘土比表面积大，粘结性强 (2)代换性阳离子种类， K+ Na+ 离子多，土壤高度分散，粘结性增强，相反 Ca2 Mg?+为主，土壤发生团聚化，粘结性弱。 (3)

团粒结构粘结性降低。 (4)腐殖质数量；粘结力大于砂土，小于粘土，

(5) 土壤含水量；由干一湿 粘结力 无——有——最大一小一流体

由湿一干 粘结力 无——有——较大一小一更大

5. 简述土壤液态水的形态类型和有效性 ?

答：土壤液态水的形态类型有：吸湿水、膜状水、毛管水、重力水。

部分膜状水和全部毛管水对早田作物是有效的，即由调萎系数至田间持水量范围内水对早田作物是有效的。

6. 简述影响土壤氧化还原电位的因素有哪些 ?

答：(1)土壤通气性； 决定于水和孔隙状况，是主要因素。

(2)微生物活动； 使土壤空气，土壤溶液中 O2 减少，从而使 Eh 下降，

(3)易分解有机质含量； 耗 O2， Eh 低。

(4)植物根系的代谢作用；早田植物耗 O2，根系分泌物刺激微生物活动，均使 Eh。水田水稻可将 O2 分泌土壤中，近根 Eh 升高。

(5)土壤 pH：理论上 pH 升高 1 单位，Eh 下降 59mv。

(6)土壤中氧化态和还原态物质的多少

7. 简述土壤代换性阳离子的组成对土壤性状的影响 ?

答：(1)H*，AI+土 代换离子以 H+，AI"为主，相伴离子有 Ca'、Mg2、K*，很少，酸性，矿质养分缺乏。 (2)Ca"土壤：土壤代换性离子以 Ca2、Mg2"为主，相伴离子有 K+、Na'。矿质养分丰富，团粒结构好。 (3)Na'土壤：土壤代换性 Na+较多， pH 高，物理性质差，干时刀枪不入，湿时滴水不漏。

8. 简述土壤产生缓冲作用产生的原因

答：(1)弱酸及其盐类，构成一个缓冲系 ,例如碳酸盐体系，在通常 CO2 浓度下，CaCOg 石灰性土壤 PH 在 7.5-8.5(2) 土壤胶体作用；土壤胶体带有负电荷，吸附阳离子，包括盐基离子和致酸离子，盐基离子对酸有缓冲作用，致酸离子对碱具有缓冲作用。

(3)铝缓冲作用，在 pH<5.0 酸性土壤中，AI*对碱具有缓冲能力。

(4)有机质的作用，土壤有机质中有腐殖酸(胡、富) ，其它一些低分子有机酸，含有羧基、酚羟基、氨基等，对酸碱均有缓冲作用。

四、计算题：某地块土壤容重 1.2g/cm2，土壤密度 2.6 g/cm，土壤田间持水量 25%，

求土壤固液气三相比?解： 1)固相率 =容重/密度 =1.2/2.6=46.2% 液相率 =田间持水量×容重

=25%×1.2=30%(3)气相率=1-固%一液%= 23.8%

答：此土壤固液气三相比为 46.2:30:23.8。

五、论述题：(15 分)详述土壤有机质对土壤肥力的作用

答：有机质在土壤肥力上的作用有 1、提供植物生长需要的养分，为土壤微生物、土壤动物活动提供养分和能量有机质矿化分解后，养分释放出来。同时是微生物活动物质能量来源。 2、改善土壤物理性质 1）其粘结力比砂土强，比粘土弱，从而避免砂土松散结构状态，和避免粘土形成坚韧大块。2）促进团粒结构形成，使土壤透水性、蓄水性、通气性及根系生长环境有良好改善。3）改善土壤有效持水量。 1 份吸 5 份水 4)改善土壤热量状况。颜色深，吸热多 3、调节土壤化学性质 1）增强土壤保肥能力。比矿质胶体大 20-30 倍 2）提高土壤中磷和微量元素的有效性，减轻 AI"毒害作用。 3)提高土壤对酸碱缓冲能力。 4）促进岩石矿物风化，养分释放。微酸性加之微生物活动。 5）提高土壤酶活性，刺激微生物、动物活动 4、腐殖酸是一类生理活性物质。能加速种子发，增强根系活力，促进作物生长。